EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE FECHAMENTO — O QUE FALTA PARA LIBERAR A FABRICAÇÃO

#	ITEM	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Base dos mastros	Desenhada na folha 17; falta aprovar Y ±280 e a verificação da solda.	Eng. mecânico	Parecer + caso 6 do FEA
2	Suportes das câmeras	Placa e parafusos U definidos (folha 19); falta a furação da câmera.	Integração de sensores	Desenho da OAK-D Pro W PoE
3	Interface MPW86	Orientação dos 7 furos, folga da face, freio e encoder.	Compras / ElectroCraft	Desenho 2D/3D do fabricante
4	Suspensão	Decidir entre protótipo rígido e curso de 40 mm (refaz S-01…S-03).	Eng. mecânico	Decisão registrada na revisão
5	Caixa da bateria	Dimensões e furação das 16 células; posição dos batentes (folha 20).	Eng. elétrica	Desenho da caixa
6	Eletrônica e E-STOP	Arranjo dos componentes sobre as zonas e bandejas (folha 21).	Eng. eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21
7	Solda do 6061-T6	Definir a condição de cálculo: como soldado ou novo T6 (folha 25).	Eng. mecânico	Folha 24 assinada
8	FEA e fadiga	Rodar os 8 casos de carga da folha 25 com a geometria deste caderno.	Eng. mecânico ou terceiro	Relatório com margem por caso
9	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e aceitar ou reduzir a massa (folha 24).	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
10	Diagonais do quadro	Decidir se entram; opções e custo de massa na folha 25.	Eng. mecânico	Decisão + FEA de torção
11	Campo de visão do LiDAR	Confirmar o centro óptico do Mid-360 e a ausência de obstrução.	Sensores	Ensaio 1 da folha 26
12	Câmera frontal	Janela de 140 × 32 na K-02 e enquadramento.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
13	Vão livre	Definir a cota oficial e onde ela é medida (proposta na folha 26).	Eng. mecânico	Valor único na baseline Rev F
14	Freio do MPW86	Torque de retenção — pendência da própria baseline.	Compras	Resposta da ElectroCraft
15	Aderência do solo	μ real da lavoura, seco e úmido.	Eng. + campo	Ensaio 5 da folha 26
16	Câmera da zona de raiz	Desenhada na folha 22; falta confirmar o campo pela janela.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
17	Antena GNSS	Modelo, furação e centro de fase; medir a sombra no LiDAR.	Sensores	Datasheet + ensaio 1 da folha 26
18	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG declarado no software.	Sensores	Desenho do fabricante
19	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa).	Eng. elétrica	Componente escolhido
20	Largura real 674 mm	Aceitar ou reduzir a carenagem das câmeras.	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
21	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado e publicar um valor só.	Eng. mecânico	Folha 24 + baseline Rev F
22	Escolha do motor-roda	MPW86 × ZLTECH: −R$ 21.165 e +16 kg, interfaces diferentes.	Eng. + gestão	Decisão + folha 27
23	Interface do motor escolhido	Desenho dimensional do fabricante (eixo ou flange).	Compras	Desenho 2D/3D
24	Freio do motor escolhido	No ZLTECH o freio EMB é opcional — pedir na cotação.	Compras	Proposta com freio incluso

COMO USAR ESTE CADERNO AGORA

1. **Cotar** — envie a Parte A (folhas 01 a 16) e a pasta **dxf/**. É geometria fechada, com tolerâncias, soldas e acabamento definidos; nenhum dos itens acima muda o preço.
2. **Validar** — o engenheiro mecânico trabalha na folha 15 (parecer), apoiado nas folhas 22 a 25.
3. **Fabricar** — só depois de fechar os itens 1 a 10 e emitir a revisão 1 das folhas afetadas.

Os itens 11 a 21 correm em paralelo com a cotação: são ensaios e confirmações que não mudam a geometria do quadro nem da gaiola.

O QUE MUDA A CADA DECISÃO

- **Suspensão**: refaz S-01 a S-03 e a folha 07; o quadro não muda.
- **Caixa da bateria**: muda só a posição dos batentes na malha (folha 20).
- **Furação da câmera**: muda só o DXF do M-20 (folha 19).
- **Novo T6 após a solda**: muda prazo, custo e a ordem de furação (folhas 02 e 24).
- **Diagonais**: mudam o quadro (folhas 04 e 06), a massa e o espaço da bateria.
- **LiDAR mais alto**: mudam G-06 e a tampa K-04 (folha 10).

REV. **F**	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

PLANO DE FECHAMENTO
Pendências, responsáveis e critérios de aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-23	**23/27**	**—**		**mm**	**A3**

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	**ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MASSA CONSOLIDADA — BASELINE + PARTE A + PARTE B

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro estrutural	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,48	422
Parte A — chapa de fundo e nervuras	4,21	246
Parte A — suportes do motor-roda	4,54	202
Parte A — gaiola de proteção	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,60	357
Parte B — mastros, bainha e suportes	2,20	1081
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,72	282
Parte B — interfaces de sensores	0,74	462
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**96,31**	**303,6**

A tabela 5.1 da baseline soma 82,49 kg, mas o texto declara 85,04 kg — faltam 2,55 kg não localizados. Aqui parte-se da soma verificável e substituem-se os itens redesenhados (quadro, chapa, suportes, gaiola, mastro, bainha e ponta) pelos valores calculados a partir da geometria deste caderno.

SE FOR PRECISO REDUZIR MASSA

AÇÃO	Δ KG	CONSEQUÊNCIA
Chapa de fundo 2 → 1,5 mm	−0,84	Exige nervura extra ou aceitar flecha maior
Carenagens 2 → 1,5 mm	−1,15	Muda o envelope: quadro passa a 1.047 × 597
Tampas 1,2 → 1,0 mm	−0,35	Sem impacto estrutural
Aliviar S-01 e S-02 com rasgos	−0,60	Só depois do FEA
Bandejas 2 → 1,5 mm	−0,25	Sem impacto
Suprimir 1 barra G-03 por módulo	−0,17	Perde apoio da tampa

Somadas, as quatro primeiras devolvem cerca de 2,9 kg. Reduzir ou re-baselinar a massa é decisão do engenheiro — as duas saídas são aceitáveis.

EFEITO NOS NÚMEROS DA BASELINE

GRANDEZA	BASELINE	CONSOLIDADO
Massa mínima (kg)	85,04 declarada · 82,49 somada	**96,31**
Δ sobre a baseline declarada	—	+11,27 kg
Margem de 15 % (12,76 kg)	12,76 kg	1,49 kg restantes
Massa máxima com 25 kg de carga	≈ 126 kg	137,3 kg
CG — altura Z	297 mm	303,6 mm
Largura externa	600 mm	600 mm (corpo) · 674 com carenagens
Tombamento lateral estático	38,3°	37,7°
Envelope conservador (fórmula 6.1)	18,6° para CG 297	18,0°
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	12,0 N·m (limite 20)

O CG sobe porque a Parte B acrescenta massa alta (mastros, bainha e câmeras); o tombamento estático cai menos de 1°. Aplicando a fórmula da seção 6.1 da baseline com os parâmetros ali publicados (e_y 15 · φ_c 3° · FS 1,3 · obstáculo 60 · dinâmica 2°), o envelope sai 18,6° para o CG de 297 mm — a baseline publica 16,2°, que **não conseguimos reproduzir** com esses parâmetros. O que decide é o delta: **−0,6°** por causa do CG mais alto, e o limite continua sendo a aderência (13,0°).

RECOMENDAÇÃO

Adotar **96,3 kg** como massa mínima oficial do V3 e refazer a margem de 15 % sobre ela (nominal ≈ 110,8 kg). Autonomia, aclive e estabilidade da baseline devem ser reprocessados com esse número: nenhuma conclusão muda — o limite continua sendo a aderência, a 13,0° — mas os valores publicados passam a ser coerentes entre si.

Ainda não está contado: cabos e conectores das câmeras, a caixa real da bateria e a carenagem anti-galho das câmeras — juntos, algo entre 1 e 2 kg.

REV. **F** Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução 11/10/2026 ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MASSA, CG E ENVELOPE CONSOLIDADOS
Baseline + Parte A + Parte B · opções de redução

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-24	**24/27**	**—**		**mm**	**A3**

MATERIAL: —
TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO): ISO 13920-BF · ISO 2768-mK
DATA: 11/10/2026

ELABORADO: ValTexa Engenharia
VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA:
APROVADO PARA FABRICAÇÃO:

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · CONDIÇÃO DE SOLDA DO 6061-T6

Na zona afetada pelo calor o 6061-T6 perde cerca de 40 % da resistência. O cálculo precisa declarar em que condição a estrutura é avaliada:

OPÇÃO	TENSÃO ADOTADA	CUSTO E PRAZO	OBSERVAÇÃO
A — como soldado	≈ 110 MPa na ZTA	sem custo extra	Máximo deste caderno: 50 MPa
B — novo tratamento T6	276 MPa	forno, prazo e risco de distorção	Exige reusinar as faces de montagem

Recomendação: opção **A** para o protótipo, com FEA e verificação de fadiga na ZTA. A geometria já tem folga — o ponto mais solicitado (longarina entre estações de roda) fica em 45 MPa, 2,4× abaixo do limite da ZTA.

B · DIAGONAIS DO QUADRO

O quadro desenhado **não tem diagonais**: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo trabalhando como diafragma. Se o FEA mostrar que falta rigidez:

OPÇÃO	Δ MASSA	OBSERVAÇÃO
Diagonais no plano de cada anel	+0,9 kg	Cabem; reduzem o vão útil da bateria
Chapa de fundo 2 → 3 mm	+1,7 kg	Mais simples; melhora o diafragma
Vão entre anéis 30 → 60 mm com diagonais verticais	+1,4 kg	Muda alturas, deck e CG

As diagonais que aparecem nas imagens de apresentação não caberiam no vão de 30 mm entre os anéis — é por isso que elas não existem no projeto.

D · O QUE JÁ FOI VERIFICADO À MÃO

A folha 15 cobre longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. Serve para dimensionar, não para liberar: fadiga, torção global e concentração nas soldas só saem no FEA.

C · ENCARGOS PARA O FEA E A FADIGA

#	CASO DE CARGA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
1	Estático 1 g	m = 137,5 kg distribuída	σ e flecha de referência
2	Vertical 3 g	impacto em buraco, 4 rodas	σ < 110 MPa na ZTA
3	Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo	σ e deslocamento
4	Torção	1 roda suspensa 100 mm	rigidez torcional e σ
5	Tração e frenagem	35 N·m por roda	σ nos suportes S
6	Mastro	50 N no topo + vibração de 5 Hz	σ na base · 1ª freq. ≥ 7,5 Hz
7	Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração	σ nos batentes e na chapa
8	Içamento	2 pontos, 1,5 × massa	σ e definição dos pontos

Condições de contorno: apoio nos 4 furos Ø88 das faces de montagem do MPW86; molas equivalentes ao pneu (rigidez a medir) ou apoio fixo como simplificação conservadora.

Modelo: casca para tubos e chapas, malha de 5 mm com refino de 2 mm em soldas e furos; soldas como ligação rígida; 6061-T6 com ZTA de 25 mm em torno de cada cordão.

Critérios de aceite: von Mises < 110 MPa na ZTA e < 180 MPa fora dela; flecha do quadro < L/500 no caso 1; fadiga pelo EN 1999-1-3 para 10^6 ciclos na categoria de detalhe aplicável; 1ª frequência do conjunto afastada 1,5× da excitação de 5 Hz.

Entregáveis: relatório com margem por caso, mapa de tensões, lista de pontos críticos e recomendações — que voltam para este caderno como revisão 1.

REV. **F**	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

SOLDA DO 6061-T6, DIAGONAIS E ENCARGOS DE FEA
Condição de cálculo, casos de carga e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-25	25/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE VALIDAÇÃO — BANCADA E CAMPO

#	ENSAIO	COMO	CRITÉRIO DE ACEITE	RESPONSÁVEL
1	LiDAR e antena GNSS	Mid-360 no G-06 e antena no N-01; gravar nuvem de 360° e fixar RTK	Sombra da antena ≤ 10° de azimute; RTK fixo em campo aberto	Sensores
2	Câmeras frontal e de raiz	Frontal atrás da janela da K-02; de raiz pela janela N-04	Janelas fora do quadro útil; solo enquadrado a 250 mm	Sensores
3	Câmeras do mastro	Alvo padrão na linha do café, com os 3 andares montados	Sobreposição ≥ 20 % entre andares; GSD ≤ 0,3 mm/px	Sensores
4	Vão livre real	Medir do solo ao ponto mais baixo entre rodas, com carga máxima	Registrar o valor e fixar a cota oficial	Eng. mecânico
5	Aderência do solo	Tração em rampa na fazenda-piloto, solo seco e úmido	μ medido; confirmar ou corrigir o aclive de 13°	Eng. + campo
6	Freio	Retenção em rampa de 30° com massa máxima	Não desliza em 10 minutos	Eng.
7	Vibração do mastro	Excitar o topo e medir com o IMU, câmeras montadas	1ª frequência ≥ 7,5 Hz	Eng. mecânico
8	Aperto e estanqueidade	Torquímetro em 100 % dos fixadores; jato de água na carenagem	Torques da folha 13; sem entrada de água na eletrônica	Montagem

Cada ensaio fecha uma linha da folha 23. O resultado entra na revisão 1 deste caderno e na baseline Rev F.

VÃO LIVRE — PROPOSTA DE DEFINIÇÃO

A baseline diz "vão livre 150 mm" sem dizer onde. Este caderno mede quatro coisas diferentes:

ONDE SE MEDE	ALTURA (MM)
Sob o quadro, entre as rodas	250
Ponto mais baixo entre as rodas (nervuras C-02)	208
Na linha das rodas — corpo do MPW86	57
Na linha das rodas — suporte S-02	38

Proposta: adotar **vão livre = 208 mm**, medido entre as rodas, e registrar 38 mm como altura mínima na linha das rodas — assim ninguém lê 150 mm como altura disponível em toda a região.

ORDEM SUGERIDA

1. Ensaios 1, 2 e 3 em bancada, com o chassi montado — fecham os sensores antes de ir a campo.
2. Ensaio 8 na primeira montagem completa e repetido após o primeiro dia de campo.
3. Ensaios 4, 5 e 6 na fazenda-piloto, no mesmo dia e no mesmo talhão.
4. Ensaio 7 depois de 4 e 5, com o mastro já submetido a vibração real.

Os ensaios 5 e 6 são os dois que a própria baseline lista como bloqueadores de produção e que nenhuma conta resolve.

REV.			
REV.	F	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

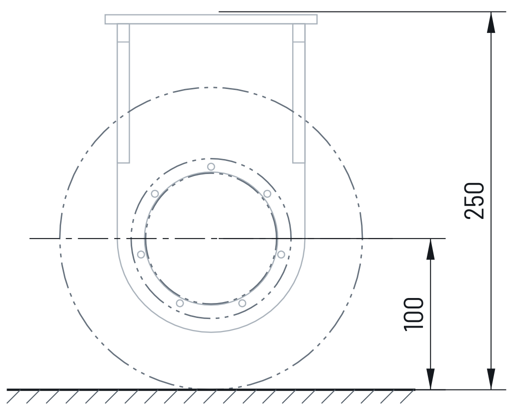
PLANO DE VALIDAÇÃO
Ensaios de bancada e de campo · definição do vão livre

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-26	26/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

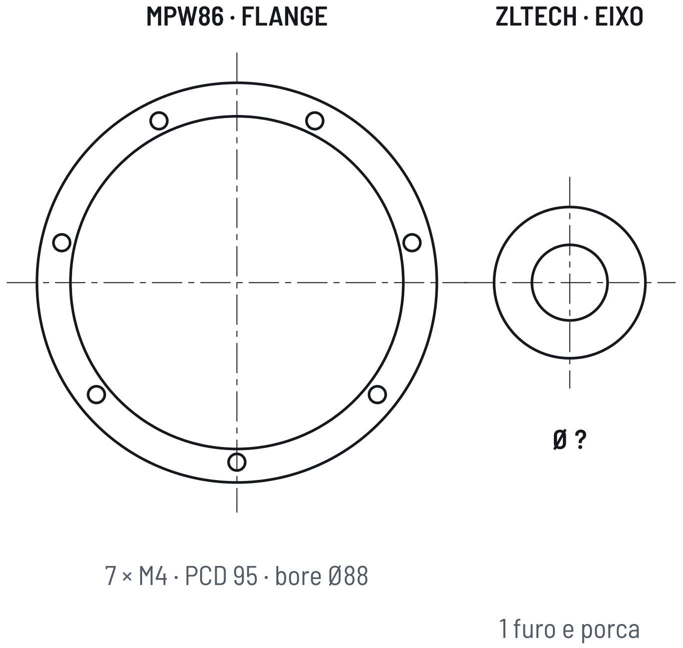
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5
suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma



D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2
mesma função, fabricação diferente

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 38,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a S-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	96,31 kg	**112,31 kg**
CG — altura	303,6 mm	**274,6 mm**
Tombamento estático	37,7°	**40,6°**
Envelope (fórmula 6.1)	18°	**20,6°**
Torque por roda a 13°	12 N·m	13,4 N·m
Carga por roda (máx.)	34,3 kg	38,3 kg
Margem de 15 % restante	1,49 kg	**-14,51 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na Rev F.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa S-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV. **F**	Resposta às sugestões do fabricante; uniões classificadas; acabamento e certificado revistos; suspensão pneumática como evolução	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH
Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-F-27	27/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		